



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410122

姓 名： 侯瀚林

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 14 日

实验一 运算器实验

一、实验目的

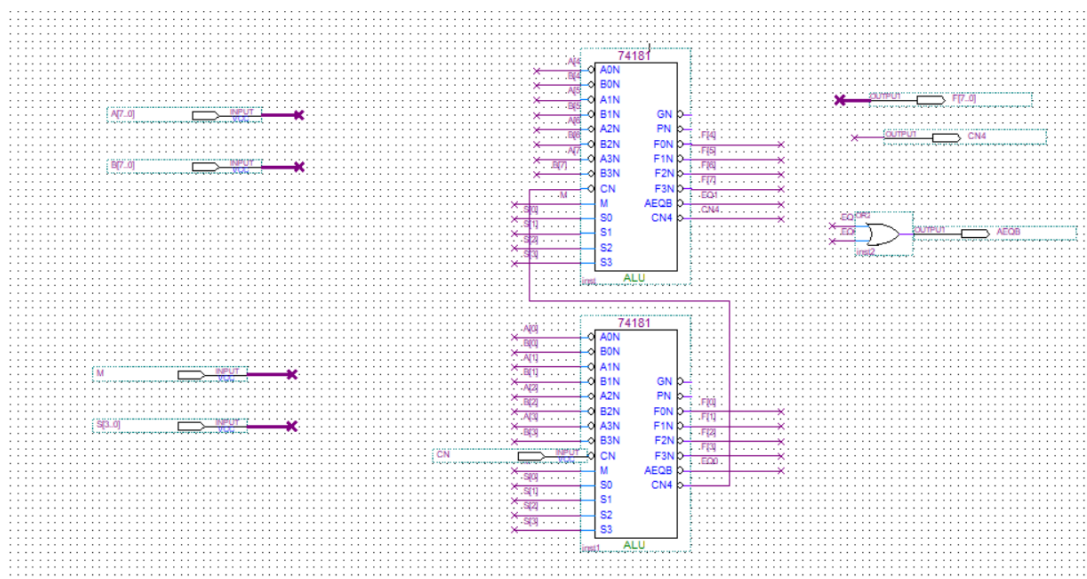
- 1、掌握简单运算器的数据传输通路
- 2、验证运算功能发生器的组合功能
- 3、掌握算术逻辑运算加、减、与的工作原理
- 4、熟悉简单运算的数据传送通路
- 5、验证实验台运算的 8 位加、减、与、直通功能
- 6、按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算

二、实验内容

熟悉 QUARTUSII 开发环境和设计开发流程。

- 2、在 QuartusII 中，利用框图输入法设计一个 8 位的简单运算器，并验证其功能

三、实验设计电路图

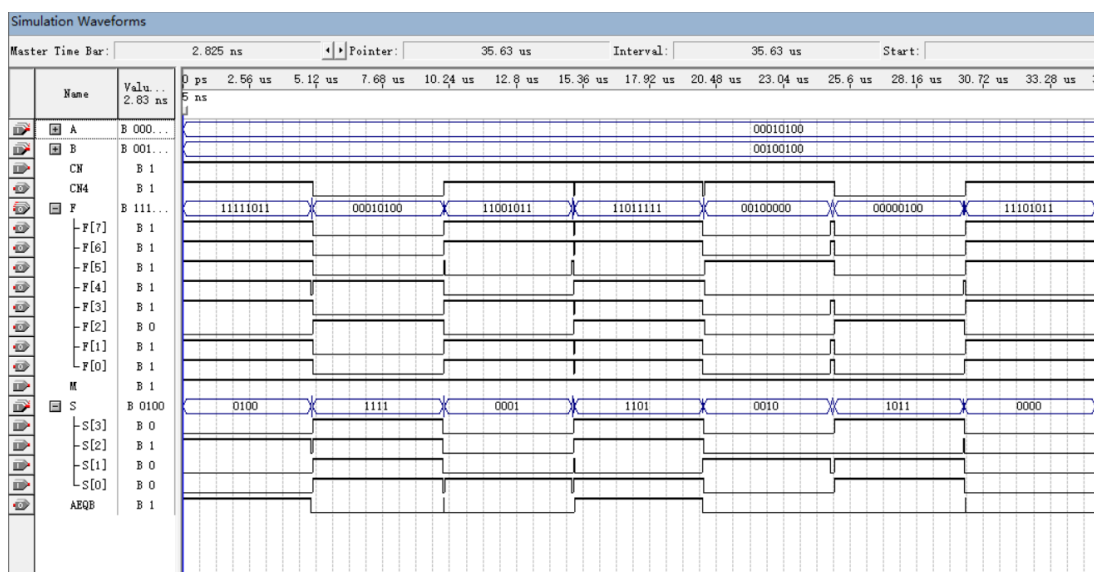


四、实验步骤

在 Quartus II 环境下，采用框图设计文件方法，按照图 1-1 完成电路设计。具体步骤如下：

- 1.建立工程。首先建立一个文件夹，以便将所有设计文件存放于该文件夹中。
2. 框图设计输入。新建框图文件，打开框图编辑器。
- 3.编译。
- 4.仿真。对工程的编译通过后，必须对其功能和时序性质进行仿真测试，以了解设计结果是否满足原设计要求。

五、实验结果与分析



操 作	S3 S2S1S0	M	CN	A[7..0]	B[7..0]	F[7..0]的理论分析 值	CN4
1	0100	1	1	00010100	00100100	1 1 1 1 1 0 1 1	1
2	1111	1	0	00010100	00100100	0 0 0 1 0 1 0 0	1
3	0001	1	1	00010100	00100100	1 1 0 0 1 0 1 1	1
4	1101	1	1	00010100	00100100	1 1 0 1 1 1 1 1	1
5	0010	1	1	00010100	00100100	0 0 1 0 0 0 0 0	1
6	1011	1	0	00010100	00100100	0 0 0 0 0 1 0 0	1

六、实验心得体会

通过本次实验，我学会了如何使用 QuartusII 设计 8 位简单运算器并验证其功能，并在编译后对其功能进行仿真测试，学会了如何看波形图。